

選物I-4 牛頓運動定律

從運動描述連結受力、圓周與振盪

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修主線；含等速圓周與簡諧運動

內容校訂：2026-08-29

本章核心關係

1. 力為什麼一定是向量？——同樣大小、不同方向會造成不同加速度；多個力要以分量合成。
2. 沒有合力時，物體為什麼不需要「維持運動的力」？——牛頓第一定律說它會維持靜止或等速度直線運動。
3. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ 計算什麼？——同一受力體上所有外力的向量和，決定它的加速度。
4. 作用力與反作用力為什麼不互相抵銷？——兩力作用在不同物體；只有同一物體上的力才能相加。
5. 圓周運動速率不變，為什麼仍需合力？——速度方向持續改變，向心加速度必指向圓心。
6. 彈簧為什麼會來回？ $\sin$ 、 $\cos$ 又從哪裡來？——回復力 $-kx$ 讓 $a = -\omega^2 x$ ；這正是等速圓周投影的分量關係。
7. 實務上用在哪裡？——機器人控制、秤重、電梯安全、彎道設計、離心設備與手機微型感測器，都在把「力—加速度—位移」串成可預測模型。

藍色：114 第 4 章核心

青綠：理解與應用

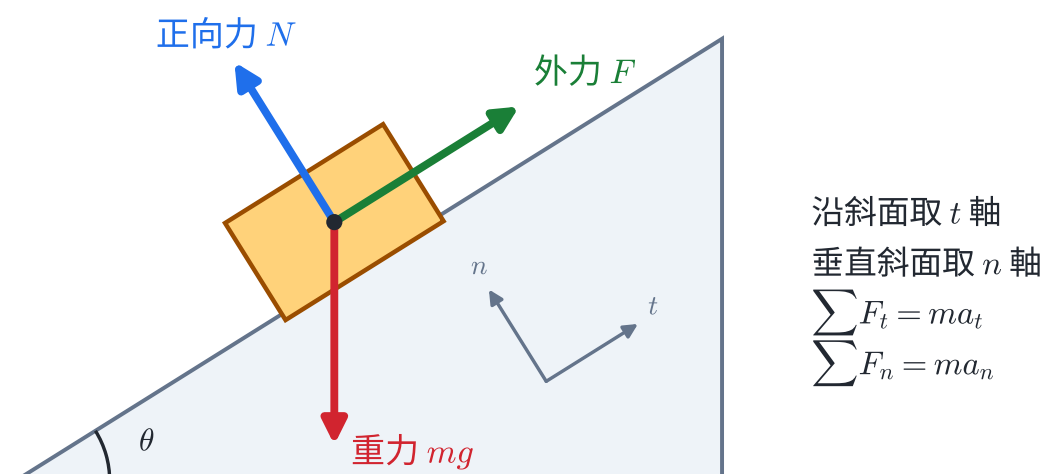
紫色：教材探索／延伸

Part A | 從受力圖到牛頓定律

0. 自由體圖以受力體為中心

一句「繩子有拉力」資訊不足。要說清楚：誰作用在誰上、方向如何。本章所有方程都要先選一個受力體； $\sum \vec{F}$ 只收集外界作用在這個受力體上的力。

自由體圖先限定受力體，再依接觸與遠距作用畫力



光滑斜面只畫已知的外界作用力；若題目給摩擦，再沿接觸面補畫。

圖 0 | 黃色物塊是受力體；重力、正向力與外力的箭頭都由物塊出發，斜面座標軸與後續分量方程對齊。

自由體圖的固定操作是：

1. 圈定受力體；
2. 由周遭的施力者找到接觸力與遠距力；
3. 每一支力標示方向與符號；
4. 選擇與加速度或接觸面對齊的座標軸；
5. 逐軸將圖上的力收入 $\sum F = ma$ 。

完整示範 | 書靜止在桌上並受水平拉力

以書為受力體。人向右拉書，書仍靜止，圖上有地球對書的重力 mg 、桌面對書的正向力 N 、人對書的拉力 F 與桌面對書的靜摩擦力 f_s 。

書的加速度為 0，因此

$$N - mg = 0, \quad F - f_s = 0.$$

本題得到 $N = mg$ 、 $f_s = F$ 是平衡條件的結果。若拉力有向上分量， N 會跟著改變。

完整示範 | 吊燈的力與第三定律力對

吊燈靜止懸掛在繩下。以吊燈為受力體，只畫地球對燈的重力 mg 向下與繩對燈的張力 T 向上。

$$T - mg = 0 \Rightarrow T = mg.$$

燈對繩的力作用在繩上，它與繩對燈的力是第三定律力對，分屬兩張自由體圖。

練習 | 自由體圖的 4 種情境

1. 蘋果離手後在空中落下，忽略空氣阻力。列出蘋果的受力。
2. 人站在靜止電梯地板上。列出人的受力。
3. 物塊在光滑斜面上滑下。列出真實力，再選擇座標軸。
4. 小球由水平繩子拉著繞圓，忽略其他水平作用。列出水平面內的力與方向。

簡答：1. 只有地球對蘋果的重力向下。2. 重力向下、地板正向力向上。3. 重力與正向力；座標取沿斜面與垂直斜面。4. 繩張力指向圓心。

練習

手向右推箱子。畫箱子的自由體圖時，應畫「箱子推手的力」嗎？

答案：不畫。受力體是箱子，只畫手作用在箱子上的推力，以及地球、地面等外界作用在箱子上的力。箱子推手的力作用在手上。

1. 力的向量性與虎克定律

力可以來自接觸，例如正向力、張力、彈力與摩擦作用；也可以不接觸，例如重力。力的 SI 單位是牛頓：

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2.$$

若力 $\vec{F}$ 與 $+x$ 軸夾角為 θ ：

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

多個力的合力為向量和：

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i, \quad F_{\text{net},x} = \sum_i F_{i,x}, \quad F_{\text{net},y} = \sum_i F_{i,y}.$$

完整示範 | 二維合力的分量、量值與方向

一物體受 12 N、東偏北 30° 的力，另受 5.0 N 向西。取東、北為正：

$$F_x = 12\cos 30^\circ - 5 = 6\sqrt{3} - 5 \approx 5.39 \text{ N},$$

$$F_y = 12\sin 30^\circ = 6.00 \text{ N}.$$

$$F_{\text{net}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \approx 8.07 \text{ N},$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right) \approx 48.0^\circ.$$

合力方向為東偏北 48.0°。分量的正負由座標軸決定，量值保持為正。

彈簧的回復力

比例限度內，力—伸長量圖的斜率就是彈簧力常數

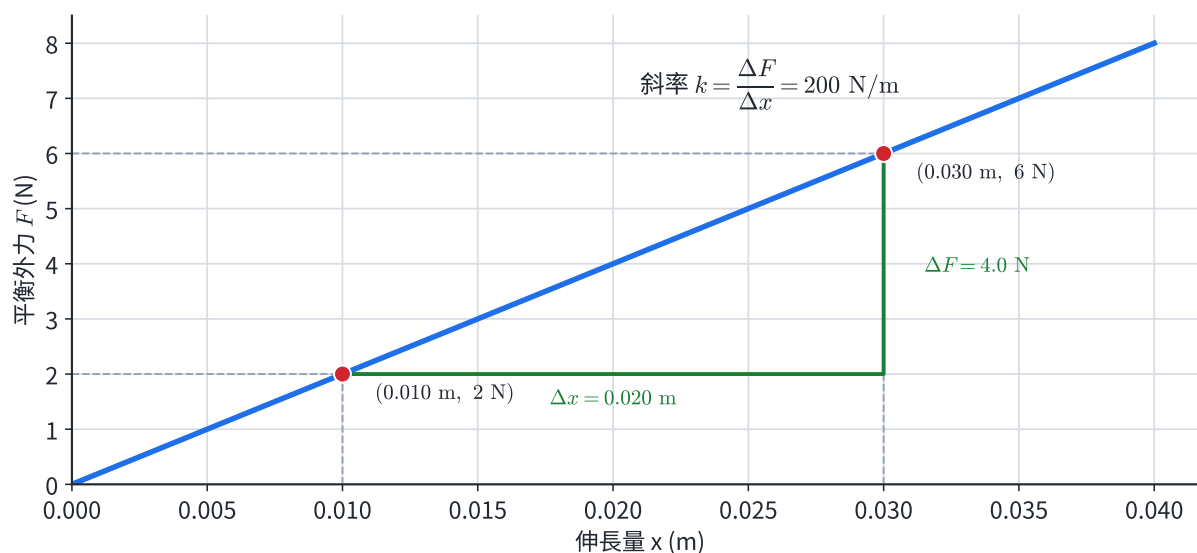


圖 1 | 比例限度內，平衡外力與伸長量落在同一直線；圖上的斜率 $\Delta F/\Delta x$ 等於彈簧力常數 k 。

圖 1 的兩點 (0.010 m, 2.0 N) 與 (0.030 m, 6.0 N) 給出同一斜率 $k = 200 \text{ N/m}$ ，因此校準後可由伸長量反推力。

在彈性比例限度內，理想彈簧的回復力遵守虎克定律：

$$\vec{F}_s = -k\vec{x}.$$

$\vec{x}$ 是相對自然長度的形變； k 是力常數，SI 單位 N/m。負號表示力與形變方向相反。若只問量值，才寫 $F_s = k|x|$ 。

比例限度之外，彈簧可能不再線性甚至永久變形，不能把 $F = kx$ 無限延長。

完整示範 | 用斜率校準彈簧秤

在比例限度內，施力 2.0 N 時伸長 1.0 cm，故

$$k = \frac{F}{x} = \frac{2.0}{0.010} = 200 \text{ N/m}.$$

伸長 3.0 cm 時，回復力量值為 $(200)(0.030) = 6.0 \text{ N}$ ，方向指向自然長度位置。

彈簧形變可轉換為重量讀數

比例限度內 $F = kx$ ，量到彈簧位移即可反推力。實際 k 受材料、幾何與溫度影響，因此刻度須以已知力校準。超過比例限度後，力與形變不再維持同一斜率，甚至留下永久變形；原刻度隨之失效。

練習

彈簧被向左壓縮 0.020 m，取向右為正， $k = 150 \text{ N/m}$ 。 x 與彈簧力各為何？

答案： $x = -0.020 \text{ m}$ ， $F_s = -kx = +3.0 \text{ N}$ ，向右指向平衡位置。

完整示範 | 由兩點校準彈簧並判斷比例限度

平衡外力—伸長量圖在線性區通過 (0.010 m, 1.8 N) 與 (0.040 m, 7.2 N)。斜率為

$$k = \frac{7.2 - 1.8}{0.040 - 0.010} = 180 \text{ N/m}.$$

在這條直線模型中，伸長 0.025 m 對應的平衡外力為

$$F = kx = (180)(0.025) = 4.5 \text{ N}.$$

若實測 $x = 0.055 \text{ m}$ 時只需 8.0 N，而直線外推預測 9.9 N，實測點已偏離原斜率，該條線性校準的適用區間必須終止於更小形變。

練習 | 向量力與虎克定律

1. 10 N 力向西偏北 37° ，求東、北分量。取 $\sin 37^\circ = 0.6$ 、 $\cos 37^\circ = 0.8$ 。
2. 一物體受 $(6, -8)$ N 與 $(-2, 5)$ N，求合力分量與量值。
3. 彈簧伸長 4.0 cm 時回復力量值為 10 N，求 k 。
4. 取向右為正， $k = 120$ N/m 的彈簧被向右拉長 3.0 cm，求 x 與 F_s 。
5. $F-x$ 圖在 $x = 0.030$ m 之後逐漸變平。說明該變化對原校準式 $F = kx$ 的意義。

簡答：1. $F_x = -8$ N, $F_y = +6$ N。2. $(4, -3)$ N，量值 5 N。3. 250 N/m。4. $x = +0.030$ m, $F_s = -3.6$ N。5. 形變已離開線性比例區， k 不再是同一固定斜率。

2. 牛頓第一定律：合力為零時速度不變

參考系是一套用來指定位置與時間的坐標軸及時鐘。若不受合力的物體在其中保持靜止或等速度直線運動，稱此參考系為慣性參考系。彼此作等速度直線運動的參考系可同為慣性系；加速或旋轉的車廂通常不是慣性系，直接套用牛頓定律時須另外處理參考系的加速度。

在慣性參考系中，物體若不受外力或所受合力為 0，會保持原有運動狀態：原本靜止者保持靜止，原本運動者保持等速度直線運動。

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0, \quad \vec{v} = \text{常向量}.$$

因此「持續運動」不需要向前的合力；改變速度才需要合力。桌上的箱子停止被推後會慢下來，是因地面等作用仍使它受到反向合力，不是因為自然狀態必為靜止。

質量量度物體改變速度的難易程度，也就是慣性大小。對不同物體施加相同合力時，質量較大的物體加速度較小；在慣性系中可由 $m = |\vec{F}_{\text{net}}|/|\vec{a}|$ 比較慣性質量，SI 單位為 kilogram (kg)。這個量不隨電梯秤讀值改變；秤讀值改變的是支持力。

安全帶提供改變乘員速度的外力

車急停時，乘客保有原本的向前速度，因此相對車廂看起來向前衝。安全帶對乘客施加向後的力，使其速度跟著車改變。在地面慣性系中，自由體圖只畫安全帶等實際交互作用，不另畫一支向前的「慣性力」。

完整示範 | 合力為零時力仍可同時存在

一輛電動車以 0.60 m/s 向右等速行駛。驅動作用為 1.8 N 向右，阻力合力為 1.8 N 向左。

$$F_x = 1.8 - 1.8 = 0 \Rightarrow a_x = 0.$$

車速保持 0.60 m/s。等速運動對應合力為 0，它允許數支力互相平衡。

完整示範 | 安全帶作用的平均力

65 kg 乘客隨車以 15 m/s 前進，在 0.30 s 內近似等加速度減速至 0。取原前進方向為正：

$$a = \frac{0 - 15}{0.30} = -50 \text{ m/s}^2.$$

若座椅與安全帶對乘客的合力近似為定值，

$$F_{\text{net}} = ma = (65)(-50) = -3.25 \times 10^3 \text{ N}.$$

合力向後。將停車時間增加，可使同一速度變化對應的加速度量值降低。

練習 | 慣性與合力為零

1. 物體受合力 0，當下速度為 $(-3, 4) \text{ m/s}$ 。5 s 後速度為何？
2. 一物體靜止在水平面，受 4.0 N 向右拉力仍保持靜止。水平摩擦力為何？
3. 飛行器以固定速度向北飛，寫出其加速度與合力。
4. 50 kg 乘客在 0.40 s 內由 12 m/s 停下，以等加速度減速近似求平均合力量值。

簡答：1. $(-3, 4) \text{ m/s}$ 。2. 4.0 N 向左。3. $\vec{a} = 0$ 、 $\sum \vec{F} = 0$ 。4. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$ ，方向與原速度相反。

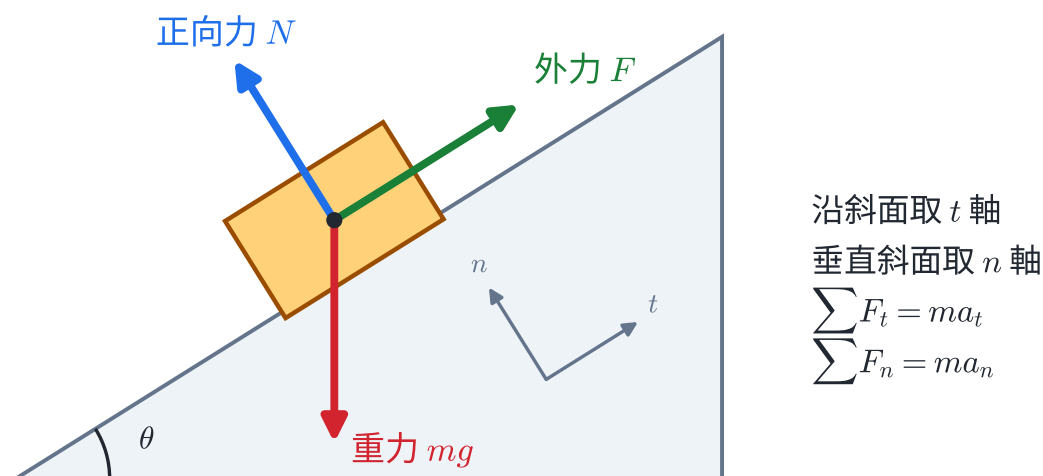
練習

太空中一物體遠離其他物體，以固定速度前進。若引擎關閉，它會立即停下嗎？

答案：理想化地不會；沒有合力時速度維持不變。引擎用來改變速度，而非維持已經具有的速度。

3. 牛頓第二定律：以自由體圖建立方程

自由體圖先限定受力體，再依接觸與遠距作用畫力

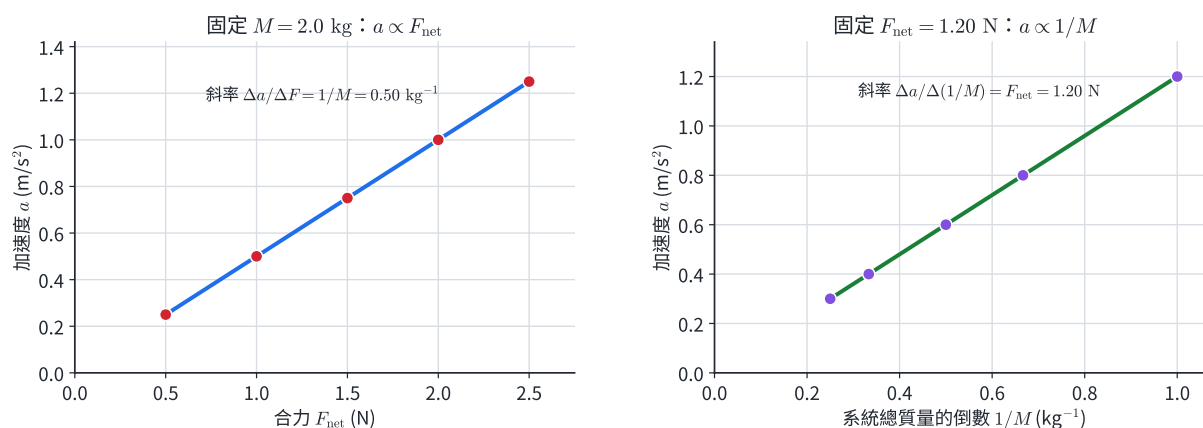


光滑斜面只畫已知的外界作用力；若題目給摩擦，再沿接觸面補畫。

圖 2 | 自由體圖先限定受力體；斜面題通常選沿斜面與垂直斜面的座標。

F - a 與 a - $1/M$ 實驗

牛頓第二定律的實驗檢驗：每次只改變一個量



兩組斜率共同支持 $a = F_{\text{net}}/M$ ；截距偏離 0 時應檢查摩擦、滑輪慣量與傳感器零點。

圖 2A | 左圖固定系統總質量 M ，測得 $a \propto F_{\text{net}}$ ；右圖固定合力，測得 $a \propto 1/M$ 。兩圖的斜率分別對應 $1/M$ 與 F_{net} 。

檢驗力、質量與加速度的關係時，每次只改變一個自變量：

- 固定 M ，改變 F_{net} ，畫 a 對 F_{net} ；
- 固定 F_{net} ，改變 M ，把橫軸改為 $1/M$ ，畫 a 對 $1/M$ 。

圖 2A 的兩組直線關係支持下列模型。在慣性參考系中，

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

在實驗系統中，式中的 m 是一起加速的完整系統總質量。滑車、附加砝碼與隨繩一起運動的部件都需依實驗邊界納入。最佳直線的截距偏離 0 時，可檢查摩擦、滑輪慣量、桌面水平與感測器零點。

完整示範 | 由 a - F_{net} 圖的斜率求系統質量

固定系統質量，將 a 畫在縱軸、 F_{net} 畫在橫軸，最佳直線斜率為 0.40 kg^{-1} ，截距接近 0。由

$$a = \frac{1}{m} F_{\text{net}}$$

得

$$\frac{1}{m} = 0.40 \text{ kg}^{-1} \Rightarrow m = 2.5 \text{ kg}.$$

斜率單位 $(\text{m/s}^2)/\text{N} = 1/\text{kg}$ 與 $1/m$ 一致。

完整示範 | 由 a - $1/m$ 圖的斜率求合力

固定合力，畫出 a 對 $1/m$ 的直線，斜率為 1.60 N ，截距接近 0。因為

$$a = F_{\text{net}} \left(\frac{1}{m} \right),$$

斜率就是 $F_{\text{net}} = 1.60 \text{ N}$ 。當 $m = 2.00 \text{ kg}$ ，

$$a = \frac{1.60}{2.00} = 0.800 \text{ m/s}^2.$$

改畫 $1/m$ 將反比關係線性化，可以直接由斜率回推合力。

練習 | 第二定律的圖線證據

1. 質量 2.0 kg 物體受 6.0 N 向右與 2.0 N 向左，求加速度。
2. a 對 F_{net} 圖斜率為 0.25 kg^{-1} ，求系統質量。
3. a 對 $1/m$ 圖斜率為 2.4 N ，求合力。
4. 檢驗 $a \propto F_{\text{net}}$ 時，每次增加驅動力卻也同時把砝碼加在滑車上。指出需固定的量。
5. 某最佳線為 $a = 0.50 F_{\text{net}} - 0.12$ (SI 單位)。求斜率對應的質量，並提出一個截距偏離 0 的可檢查因素。

簡答：1. 2.0 m/s^2 向右。2. 4.0 kg 。3. 2.4 N 。4. 系統總質量 m 。5. $m = 2.0 \text{ kg}$ ；可檢查摩擦、零點或桌面傾斜。

分量形式：

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y.$$

$\sum \vec{F}$ 表示同一受力體上所有外力的向量和。計算流程如下：

1. 隔離受力體。
2. 從周遭施力者逐一找力；只畫真實交互作用。
3. 選讓加速度或接觸面簡單的座標軸。
4. 把力分解後，逐軸列 $\sum F = ma$ 。
5. 用方向、單位與極端情形檢查答案。

常見力與必要條件

力	方向／大小如何決定	列式時保留的條件
重力	近地表 $\vec{W} = m\vec{g}$ ，向下	質量以 kg 表示；重量是以 N 表示的力
正向力 N	垂直接觸面，由限制條件與方程求	水平靜止且無額外垂直力時才有 $N = mg$
張力 T	沿繩、拉離受力體；理想輕繩配合理想滑輪時同繩量值相同	由各受力體的加速度方程求量值；平衡懸掛時才等於重量
彈簧力	比例限度內 $\vec{F}_s = -k\vec{x}$	方向由形變決定，運動方向另由速度判斷
摩擦作用	平行接觸面、阻礙接觸面間相對滑動趨勢	本冊本章不以摩擦係數公式為計算主線

跨冊／大考整合：摩擦係數只留判讀骨架

C3 跨冊整合 | 摩擦係數計算屬後續章節

若題目另給摩擦係數模型，先判斷接觸面是否已相對滑動：

$$0 \leq f_s \leq \mu_s N, \quad f_k = \mu_k N.$$

靜摩擦力 f_s 會在上限內調整，剛好阻止相對滑動； $\mu_s N$ 是最大值，不是每次都取到。已滑動時才使用動摩擦近似 $f_k = \mu_k N$ 。兩者方向都反抗接觸面間的相對滑動或滑動趨勢，不一定與物體速度相反。

練習 | 靜摩擦力的調整範圍

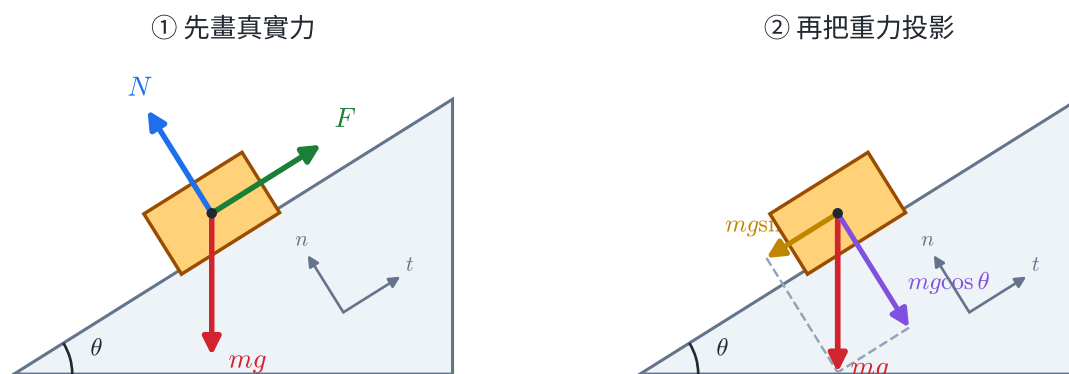
水平推力 2 N 作用在仍靜止的箱子上，已知最大靜摩擦力為 5 N。靜摩擦力量值是多少？

答案：2 N，方向與推力相反。箱子仍靜止表示水平合力為 0；5 N 只是靜摩擦可達的上限。

斜面與正向力

光滑斜面傾角 θ ，若物體沒有離開或穿入斜面，垂直斜面加速度為 0。只有重力的垂直分量時：

斜面題的兩步：先判斷力，再沿斜面與垂直斜面列式



$$\text{沿斜面：} F - mg \sin \theta = ma_t \quad \text{垂直斜面：} N - mg \cos \theta = 0$$

圖 3 | 左圖先保留 N 、 mg 與沿斜面外力；右圖才把 mg 投影為沿斜面的 $mg \sin \theta$ 與垂直斜面的 $mg \cos \theta$ 。

圖 3 的 t 軸沿斜面、 n 軸垂直斜面。沿 t 軸的重力分量使物體下滑；沿 n 軸的分量由正向力平衡，因此兩個分量要分別進入兩條方程。

$$N - mg \cos \theta = 0 \Rightarrow N = mg \cos \theta.$$

這個結果適用於上述受力條件；斜向拉力、斜面本身加速或失去接觸都會改變 N 。

完整示範 | 光滑斜面上的外力

$m = 2.0 \text{ kg}$ 的物體在 37° 光滑斜面，受沿斜面向上 20 N 的力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 、 $\sin 37^\circ = 0.6$ 、 $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

沿斜面向上為正：

$$20 - mg \sin 37^\circ = ma$$

$$20 - (2.0)(10)(0.6) = (2.0)a \Rightarrow a = 4.0 \text{ m/s}^2.$$

垂直斜面方向 $N = mg \cos 37^\circ = 16 \text{ N}$ 。

完整示範 | 由指定加速度反求繩張力

3.0 kg 物體在 30° 光滑斜面上，繩張力沿斜面向上，使物體向上加速度為 2.0 m/s^2 。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

依圖 3 畫 T 、 N 、 mg ，沿斜面向上為正：

$$T - mg\sin 30^\circ = ma.$$

$$T = (3.0)[10(0.5) + 2.0] = 21 \text{ N}.$$

垂直斜面方向：

$$N = mg\cos 30^\circ = 15\sqrt{3} \text{ N}.$$

本題由加速度條件反推合力；物體當下速度的方向不進入此力學方程。

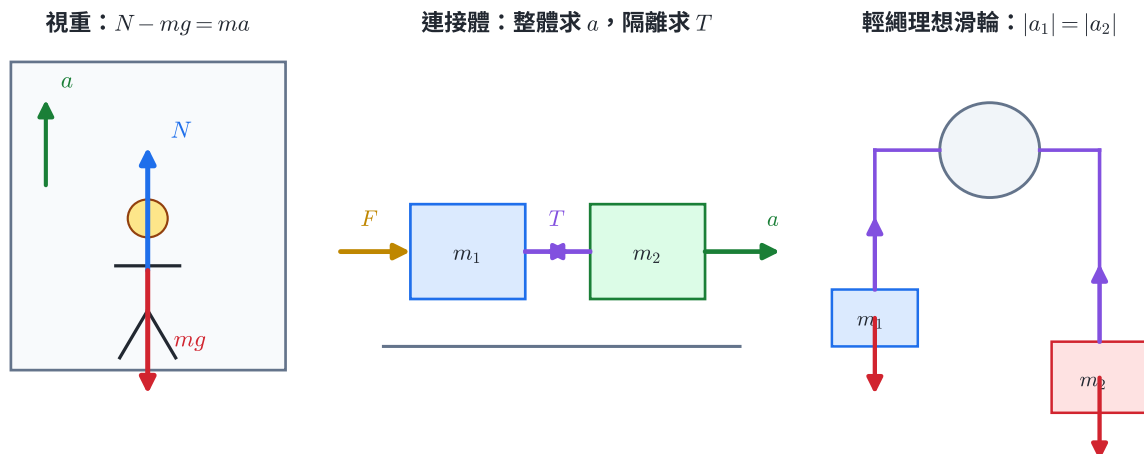
練習 | 斜面模型

- 4.0 kg 物體在 30° 光滑斜面上自由下滑，求 a 與 N 。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。
- 上題若另施加沿斜面向上 28 N 的力，求加速度。
- 5.0 kg 物體在 37° 斜面上保持靜止，沒有其他沿斜面外力。求靜摩擦力的量值與方向。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 、 $\sin 37^\circ = 0.6$ 。
- 物塊在斜面上受一支斜向離開斜面的拉力。說明正向力相較於沒有拉力時如何改變。

簡答：1. $a = 5.0 \text{ m/s}^2$ 向下， $N = 20\sqrt{3} \text{ N}$ 。2. $a = 2.0 \text{ m/s}^2$ 向上。3. 30 N 沿斜面向上。4. 拉力的離面分量分擔垂直方向的平衡， N 減小。

視重：秤量到的是接觸力

視重與連接體：圖上的每一支力都要進入對應受力體的方程



三組圖都先限定受力體；箭頭方向直接決定方程中的正負號。

圖 3A | 左圖是電梯中人的自由體圖；中圖與右圖分別建立水平連接體與阿特伍德機的共同加速度關係。

人在電梯內站上秤，秤的讀數對應正向力量值 N 。取向上為正：

$$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a).$$

向上加速時 $N > mg$ ；向下加速時 $N < mg$ 。速度向上或向下本身不決定讀數，加速度方向才決定。

秤讀數是支持力，會隨加速度改變

秤感測支撐力 N 。電梯加速時，同一個人的 N 會改變，因此控制系統估載重時須知道動態狀態，或在穩定條件下校正。自由落下時，人與秤同時以 g 向下加速，秤無須提供支撐力，讀數為 0；人的質量仍維持不變。

完整示範 | 向上運動但速率減少的電梯

60 kg 乘客站在秤上。電梯向上運動，以 2.0 m/s^2 的加速度量值減速，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

依圖 3A 左圖，向上為正。向上運動且減速，所以 $a = -2.0 \text{ m/s}^2$ ：

$$N = m(g + a) = 60(10 - 2) = 480 \text{ N}.$$

讀值小於靜止時的 $mg = 600 \text{ N}$ 。

完整示範 | 由秤讀值判斷加速度

60 kg 乘客的秤讀值對應 $N = 720 \text{ N}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

$$720 - 600 = 60a \Rightarrow a = +2.0 \text{ m/s}^2.$$

加速度向上。電梯若當下向下運動，速率正在減少；若向上運動，速率正在增加。

練習 | 電梯視重

1. 50 kg 人在靜止電梯內，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求 N 。
2. 上題電梯以 3.0 m/s^2 向上加速，求 N 。
3. 上題電梯以 3.0 m/s^2 向下加速，求 N 。
4. 電梯與乘客同時自由落下的理想極限中，求 N ，並說明乘客質量是否改變。

簡答：1. 500 N。2. 650 N。3. 350 N。4. $N = 0$ ；質量不變。

連接體：整體求加速度，隔離求內力

理想輕繩不可伸長，連接物沿繩方向具有相同加速度量值。把整個系統視為一體時，張力等內力互相抵銷，可先求共同 a ；要找張力或接觸力，必須再隔離其中一物體。

完整示範 | 水平面上兩物塊的接觸力

圖 3A 中圖的光滑水平面上， $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 3.0 \text{ kg}$ ，以 20 N 向右推左側物塊。先把兩塊視為整體：

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{20}{5.0} = 4.0 \text{ m/s}^2.$$

再隔離 m_2 ，它的水平合力只有 m_1 對它的接觸力 C ：

$$C = m_2 a = (3.0)(4.0) = 12 \text{ N}.$$

第三定律給出 m_2 對 m_1 的接觸力也是 12 N ，方向向左。

完整示範 | 阿特伍德機

理想滑輪兩側懸掛 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 4.0 \text{ kg}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。較重的 m_2 向下：

$$m_2 g - T = m_2 a, \quad T - m_1 g = m_1 a.$$

相加消去 T ：

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g = 6.0 \text{ m/s}^2.$$

代回 $T - m_1 g = m_1 a$ ，得 $T = 16 \text{ N}$ 。

練習 | 連接體

1. 光滑水平面上 1.0 kg 與 3.0 kg 物塊以輕繩相連， 12 N 向右拉右塊。求 a 、 T 。
2. 上題改為 12 N 向左拉左塊，求 a 、 T 的量值。
3. 阿特伍德機 $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 3.0 \text{ kg}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求 a 、 T 。
4. 阿特伍德機兩側質量同時加倍，比較 a 與 T 。
5. 繩的質量不可忽略時，說明為何張力可能沿繩改變。

簡答：1. $a = 3.0 \text{ m/s}^2$ 向右、 $T = 3.0 \text{ N}$ 。2. $a = 3.0 \text{ m/s}^2$ 向左、 $T = 9.0 \text{ N}$ 。3. $a = 2.0 \text{ m/s}^2$ 、 $T = 24 \text{ N}$ 。4. a 不變， T 加倍。5. 繩段本身需要合力來加速，其兩端張力有差。

練習

一物體在水平面上，受到向右 9 N 與向左 3 N ，質量 2 kg 。加速度為何？

答案：合力向右 6 N ，所以 $a = 6/2 = 3 \text{ m/s}^2$ 向右。不能把其中 9 N 單獨設成 ma 。

4. 牛頓第三定律：每個交互作用都有兩端

牛頓第三定律：同一交互作用的兩端

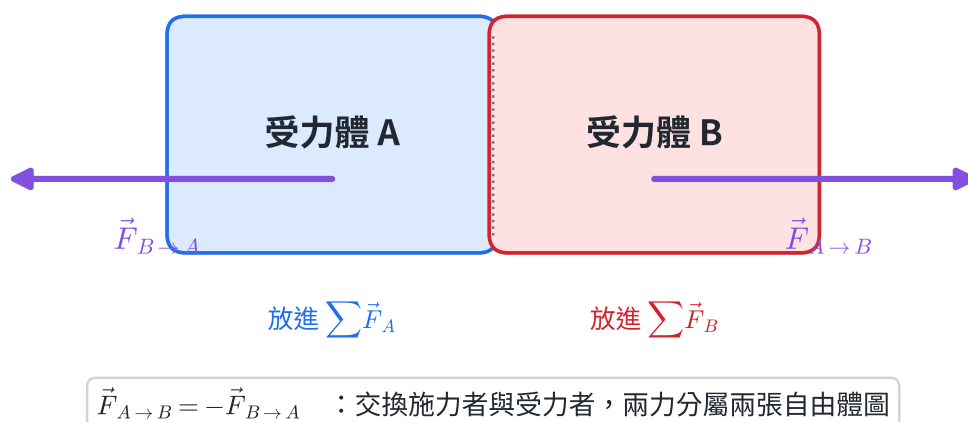


圖 4 | 紫色兩箭頭是同一交互作用的兩端： $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ 只放進 A 的自由體圖， $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ 只放進 B 的自由體圖。

A 作用在 B 的力與 B 作用在 A 的力：

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

它們量值相等、方向相反、同時出現、屬於同一種交互作用，但作用在不同物體上。因此不會在某一物體的 $\sum \vec{F}$ 中互相抵銷。

圖 4 的下標先寫施力者、箭頭後寫受力者。交換兩者便得到配對力；受力者不同，所以列某一物體的 $\sum \vec{F}$ 時只會收進其中一支。

判斷	第三定律力對	同一物體上的兩個力
作用在哪裡	不同物體	同一物體
力的種類	同一交互作用兩端	可以是不同交互作用
是否必等大反向	是	兩者是僅有的兩力且合力為 0 時才等大反向

例如書靜止在水平桌面上且只受重力與正向力：兩力作用在同一本書上，等大反向並使合力為 0，但不是第三定律力對。重力的配對是書拉地球；正向力的配對是書壓桌面。

完整示範 | 書與桌面中的兩組交互作用

書靜止在桌上，以書為受力體：

$$N - mg = 0.$$

重力與正向力都作用在書上，分別來自地球引力與桌面接觸。它們的配對為：

- 地球對書的引力 ↔ 書對地球的引力；
- 桌面對書的正向力 ↔ 書對桌面的接觸力。

平衡方程說明書的加速度；第三定律說明交互作用如何連接兩個物體。

完整示範 | 小車與卡車碰撞的力與加速度

碰撞某一瞬間，卡車對 1000 kg 小車的力為 6000 N 向左。小車對 2000 kg 卡車的力為 6000 N 向右。若碰撞力主導各自水平合力：

$$|a_{\text{car}}| = \frac{6000}{1000} = 6.0 \text{ m/s}^2,$$

$$|a_{\text{truck}}| = \frac{6000}{2000} = 3.0 \text{ m/s}^2.$$

交互作用力等大，質量較小的小車具有較大加速度量值。

火箭以排出質量獲得反作用力

火箭把燃氣向後加速，同時受到燃氣向前的作用力。第三定律的交互作用發生在火箭與噴出的燃氣之間，因此真空中仍能產生推力。兩力分別作用在燃氣與火箭；分析火箭時只收集燃氣對火箭的力。

練習

小車撞大卡車時，哪一方受到的碰撞力量值較大？哪一方加速度通常較大？

答案：相互作用力量值相等、方向相反；小車質量較小，同樣力下加速度量值通常較大。力相等不代表運動改變相等。

練習 | 第三定律力對

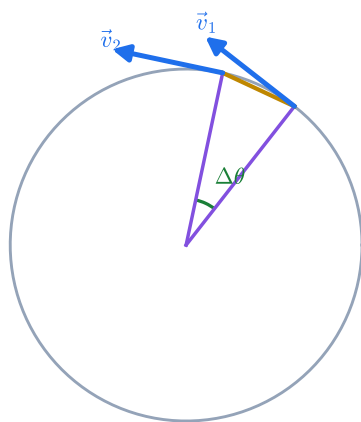
1. 人向下壓秤，寫出秤對人之力的配對力。
2. 地球拉蘋果與蘋果拉地球的力量值如何比較？加速度量值如何比較？
3. 人用 80 N 向右推牽引車，牽引車對人的力為何？
4. 說明力對為何分屬兩個合力式。
5. 溜冰的甲、乙互推，乙質量是甲的 2 倍。比較推力與加速度量值。

簡答：1. 人對秤向下的力。2. 力等大反向；蘋果加速度量值遠大於地球。3. 80 N 向左。4. 兩力的受力者不同。5. 推力等大；甲的加速度量值是乙的 2 倍。

Part B | 從速度轉向到週期振盪

5. 等速圓周運動：徑向合力提供向心加速度

向心加速度的幾何推導：速率不變，速度向量仍持續改變



位置三角形： $|\Delta \vec{r}| = 2R \sin(\Delta\theta/2)$

速度三角形： $|\Delta \vec{v}| = 2v \sin(\Delta\theta/2)$

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta \vec{r}|}{R}$$
$$\Delta t \rightarrow 0: a_c = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

$\Delta \vec{v}$ 在極限中指向圓心，所以 $\vec{a}_c$ 也指向圓心。

圖 5A | 位置三角形與速度三角形具有相同夾角；當 Δt 趨近 0， $\Delta \vec{v}$ 指向圓心，並得 $a_c = v^2/R$ 。

在固定轉軸下先選定正轉向，例如從紙面外看取逆時針為正。角位置 θ 以弧度表示；從 θ_1 轉到 θ_2 的角位移為

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{s}{R}.$$

s 是帶正負號的弧長：沿正轉向為正，反向為負。弧度是弧長與半徑的比，量綱為 1；書寫角速度時仍保留 rad 以辨識角量。平均角速度與瞬時角速度分別為

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t},$$

單位為 rad/s，正負號表示轉動方向。等速圓周運動的角速率是 $|\omega|$ 。

短時間 Δt 內，位置向量轉過 $\Delta\theta$ ，速度向量也轉過同一夾角。圖 5A 的兩個等腰三角形給出

$$|\Delta\vec{r}| = 2R\sin\frac{\Delta\theta}{2}, \quad |\Delta\vec{v}| = 2v\sin\frac{\Delta\theta}{2}.$$

因此

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta\vec{r}|}{R}.$$

當 $\Delta t \rightarrow 0$ ， $|\Delta\vec{r}|/\Delta t \rightarrow v$ ，故

$$a_c = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}.$$

速度差在極限中指向圓心，因此向心加速度與瞬時速度垂直。

每轉一圈的角位移量值為 2π rad，頻率 f 是每秒圈數，週期 T 是每圈所需時間。本章在週期公式中以非負的角速率 $\omega_{\text{speed}} = |\omega|$ 表示轉動快慢，通常簡寫為 ω ：

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega_{\text{speed}} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad v = R|\omega| = R\omega_{\text{speed}} = \frac{2\pi R}{T}.$$

雖然速率 v 不變，速度方向沿切線持續改變，所以有指向圓心的加速度：

$$a_c = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 = \frac{4\pi^2 R}{T^2}.$$

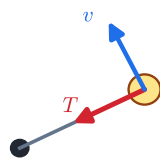
依牛頓第二定律，指向圓心的合力分量為

$$\sum F_r = ma_c = m\frac{v^2}{R}.$$

「向心力」只是這個徑向合力的角色名稱。繩張力、重力、正向力、摩擦作用或數力合成，都可能提供它；自由體圖不再額外畫一支「向心力」。

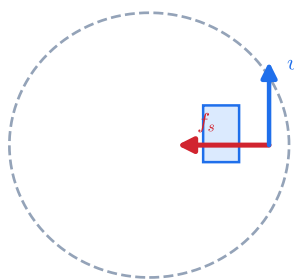
向心合力的來源由實際接觸與遠距作用決定

繩系小球（上視）



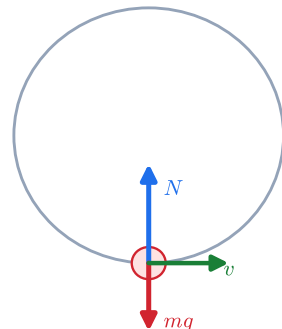
$$T = mv^2/R$$

水平彎道（上視）



$$f_s = mv^2/R$$

鉛直圓底端（側視）



$$N - mg = mv^2/R$$

只把真實交互作用畫成力；指向圓心的分量和才是當下的徑向合力。

圖 5B | 繩張力、靜摩擦力，或正向力與重力的差，分別在三個模型中提供向心合力。

圖 5B 的每一個方程都由受力圖沿指向圓心的徑向投影而得。速度箭頭沿切線，只用來確定軌跡與當下轉向方式，不是一支力。

等速圓周的 x 投影：向心加速度的 x 分量形成簡諧運動

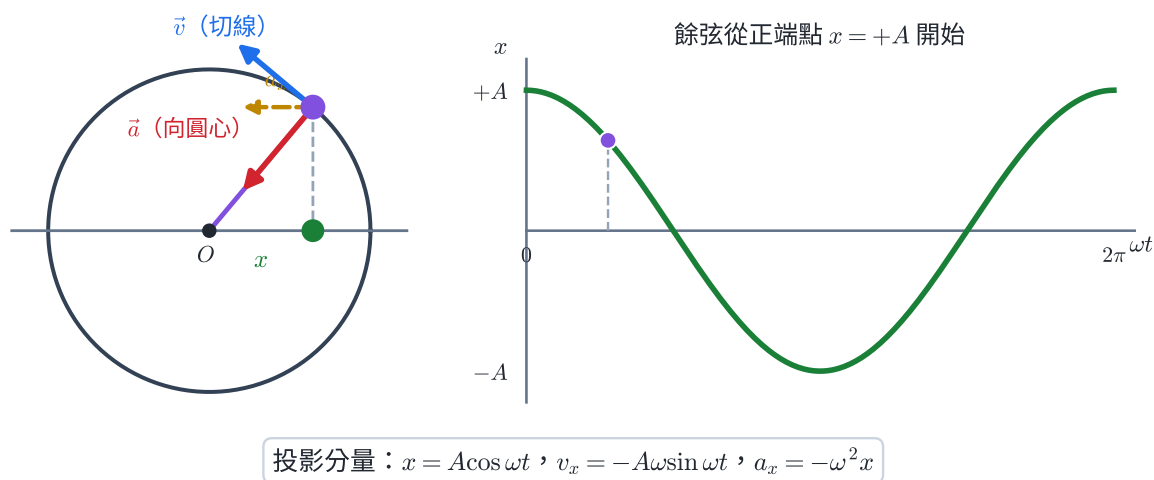


圖 5 | 圓周速度沿切線、加速度向圓心；圓周在直徑上的投影會成為簡諧運動。

圖 5 的紅箭頭是完整向心加速度 $\vec{a}$ ；橙色虛線才是它在投影方向的分量 $a_x = -\omega^2 x$ 。右側餘弦曲線由 $t = 0$ 的正端點 $x = +A$ 出發，與本節採用的 $x = A \cos \omega t$ 相位一致。

完整示範 | 旋轉平台上的物體

$m = 0.50 \text{ kg}$ 的物體以 $R = 0.80 \text{ m}$ 、週期 $T = 2.0 \text{ s}$ 作等速圓周運動：

$$v = \frac{2\pi(0.80)}{2.0} = 0.80\pi \text{ m/s},$$

$$a_c = \frac{4\pi^2(0.80)}{(2.0)^2} = 0.80\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

所需徑向合力量值為 $ma_c = 0.40\pi^2 \text{ N}$ ，方向始終指向圓心。

完整示範 | 水平繩系小球

圖 5B 左圖的 0.30 kg 小球以 $R = 0.60 \text{ m}$ 、 $v = 4.0 \text{ m/s}$ 在水平面內繞圈，徑向力只有繩張力。

$$T = m \frac{v^2}{R} = (0.30) \frac{4.0^2}{0.60} = 8.0 \text{ N}.$$

繩斷的瞬間，小球保留當下切線速度；後續軌跡由斷繩後仍存在的力決定。

完整示範 | 水平彎道的最大速率

900 kg 汽車通過半徑 50 m 的水平彎道，輪胎與路面可提供的最大水平靜摩擦力為 3600 N。極限狀態下，圖 5B 中圖的靜摩擦力完全提供向心合力：

$$3600 = 900 \frac{v_{\max}^2}{50},$$
$$v_{\max} = \sqrt{200} \approx 14.1 \text{ m/s}.$$

濕滑路面可提供的最大摩擦力較小，所以安全通過速率也較小。

完整示範 | 鉛直圓底端的正向力

圖 5B 右圖中，0.20 kg 物體通過鉛直圓底端， $R = 0.50 \text{ m}$ 、 $v = 4.0 \text{ m/s}$ ，取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。底端指向圓心的方向向上：

$$N - mg = m \frac{v^2}{R}.$$
$$N = (0.20)(9.8) + (0.20) \frac{16}{0.50} = 8.36 \text{ N}.$$

$N > mg$ 提供了向上合力，使速度向量轉向。

向心加速度連結彎道、脫水與離心設備

速度方向改變得越快，需要的向心加速度越大； $a_c = v^2/R$ 顯示速率加倍，需求變 4 倍，彎得更急也會增大需求。道路因此以路面作用力的水平分量協助轉彎。滾筒內物體若失去足夠向心作用，就依慣性沿切線離開原圓軌跡；「被甩出」不是多出一種向外基本力，而是約束不足後的運動結果。

練習

同一物體以相同速率繞半徑減半的圓，向心加速度與向心合力變成幾倍？

答案： $a_c = v^2/R$ ，半徑減半使 a_c 變 2 倍；質量不變，所以所需合力也變 2 倍。

練習 | 向心加速度與實際受力

1. 半徑 0.50 m、頻率 2.0 Hz，求 ω 、 v 、 a_c 。
2. 同一半徑中，週期加倍， v 與 a_c 各變為幾倍？
3. 0.40 kg 小球以 $R = 0.80$ m、 $v = 3.0$ m/s 繞水平圓，徑向力只有張力。求 T 。
4. 1000 kg 車以 10 m/s 通過 $R = 40$ m 水平彎道，求所需摩擦力量值。
5. 鉛直圓底端 $N = 3mg$ ，求 v^2/R 與 g 的關係。
6. 彎道半徑不變，可提供的最大徑向力減為原來 1/4，安全最大速率變為幾倍？

簡答：1. 4π rad/s、 2π m/s、 $8\pi^2$ m/s²。2. v 變 1/2， a_c 變 1/4。3. 4.5 N。4. 2500 N 指向彎道中心。5. $v^2/R = 2g$ 。6. 1/2。

6. 簡諧運動：回復力把物體拉回，又因慣性越過平衡點

簡諧運動的狀態與相位： $a = -\omega^2 x$ ， v 較 x 超前四分之一週期

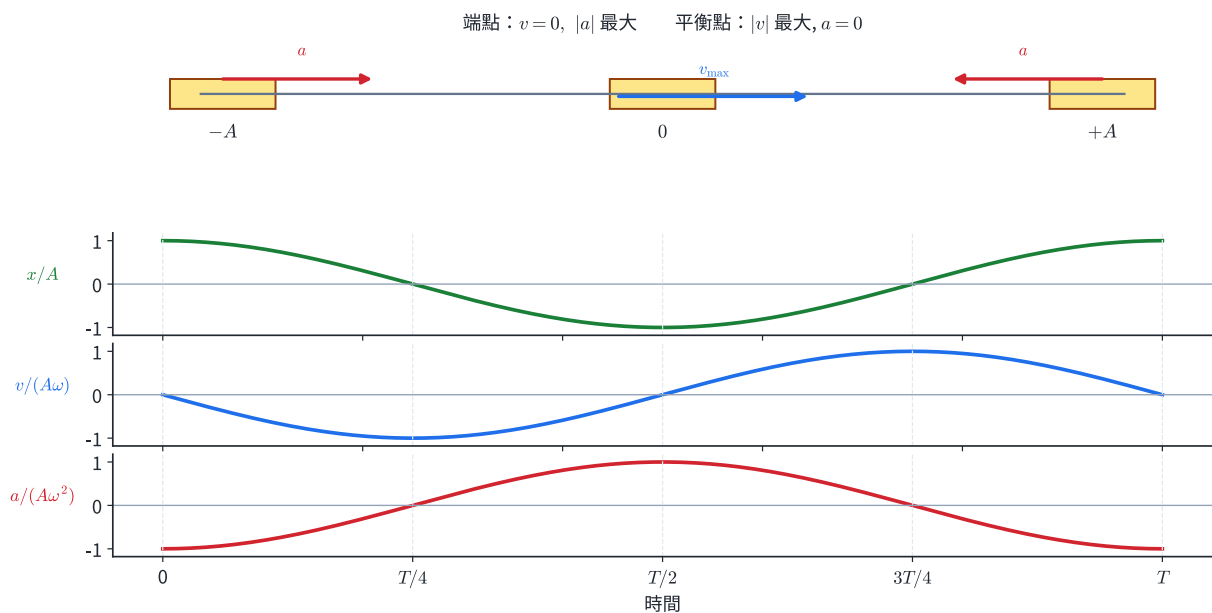


圖 6A | 上圖標出端點與平衡點的速度、加速度狀態；下圖對齊 x 、 v 、 a 三條時間曲線，可直接比較相位。

圖 6A 先給出狀態關係：端點的速度為 0，回復加速度量值最大；平衡點的加速度為 0，速率最大。接下來用線性回復力導出這些關係。

理想水平彈簧連接質量 m ，以平衡位置為 $x = 0$ 。虎克定律配合牛頓第二定律：

$$ma = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x.$$

若定義

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

便有 $a = -\omega^2 x$ 。符合「加速度與位移成正比、方向相反」的週期運動叫簡諧運動。若 $t = 0$ 在正端點，可寫

$$x = A \cos \omega t,$$

$$v = -A\omega \sin \omega t, \quad a = -A\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x.$$

週期與彈簧系統關係：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

位置	速度量值	加速度量值
端點 $ x = A$	0	最大 $A\omega^2$
平衡點 $x = 0$	最大 $A\omega$	0

由 $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$ 可消去時間：

$$v^2 = \omega^2 (A^2 - x^2).$$

這條式給出速率量值；速度正負仍由當下運動方向決定。

簡諧運動的正弦與餘弦形式

半徑 A 、角速率 ω 的等速圓周運動，在 x 軸的投影為 $x = A \cos \omega t$ ；速度與加速度的投影也正好是上式。圓周投影提供幾何模型，不表示做簡諧運動的物體真的繞圓。

常見錯誤 | 把簡諧運動當等加速度

$a = -\omega^2 x$ 隨位置改變，不是定值，因此不能把第 2 章的等加速度三式跨整段套用。 $T = 2\pi \sqrt{m/k}$ 也依賴理想彈簧、比例限度、阻力可忽略等模型條件。

微型加速度計以彈簧形變估計加速度

微機電加速度計內有可微小位移的質量與彈性結構。外殼加速時，內部質量因慣性相對外殼偏移；電路量到位移，再利用已校準的力—位移與動態模型反推加速度。外界變化接近感測結構的固有頻率時，輸出會被放大並產生相位差，因此工程設計須限定工作頻帶，並加入阻尼與校正。

完整示範 | 由 $x(t)$ 讀出整個簡諧運動

$$x = (0.080 \text{ m})\cos(4\pi t).$$

所以 $A = 0.080 \text{ m}$ 、 $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$ ，

$$T = \frac{2\pi}{4\pi} = 0.50 \text{ s},$$

$$v_{\max} = A\omega = 0.32\pi \text{ m/s}, \quad a_{\max} = A\omega^2 = 1.28\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

完整示範 | 由彈簧參數求週期與極值

$m = 0.45 \text{ kg}$ 、 $k = 180 \text{ N/m}$ 、 $A = 0.050 \text{ m}$ 。

$$\omega = \frac{\sqrt{180}}{0.45} = 20 \text{ rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{20} = 0.314 \text{ s}.$$

依圖 6A，最大速率在平衡點，最大加速度量值在端點：

$$v_{\max} = A\omega = (0.050)(20) = 1.0 \text{ m/s},$$

$$a_{\max} = A\omega^2 = (0.050)(400) = 20 \text{ m/s}^2.$$

完整示範 | 由位置與運動方向求速度

簡諧物體的振幅為 A 、角頻率為 ω ，當下在 $x = +A/2$ 且向右運動。

$$|v| = \omega \sqrt{A^2 - \left(\frac{A}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}A\omega.$$

向右為正，所以

$$v = +\frac{\sqrt{3}}{2}A\omega.$$

加速度為

$$a = -\omega^2 \frac{A}{2} = -\frac{1}{2}A\omega^2,$$

方向向左。此刻物體向右運動，速度與加速度反向，速率正在減少。

練習

簡諧物體從正端點往平衡點運動時，速度與加速度方向如何？

答案：速度指向平衡點；在正位移區 $a = -\omega^2 x < 0$ ，加速度也指向平衡點。通過平衡點後，速度仍向負方向，但加速度改向正方向，所以開始減速。

練習 | 簡諧狀態、相位與參數

1. $x = 0.040\cos(8t)$ (SI 單位)，求 A 、 ω 、 T 。
2. 上題求 $v_{\max}$ 與 $a_{\max}$ 。
3. 物體在 $x = -A$ 時，寫出 v 與 a 方向。
4. 物體由 $x = 0$ 向 $+A$ 運動時，速率與加速度量值各如何變化？
5. $A = 0.10\text{ m}$ 、 $\omega = 6.0\text{ rad/s}$ ，在 $x = 0.080\text{ m}$ 時求速率量值。
6. 彈簧質量系統的 m 增為 4 倍， k 不變。比較 ω 、 T 。

簡答：1. 0.040 m 、 8.0 rad/s 、 $\pi/4\text{ s}$ 。2. 0.32 m/s 、 2.56 m/s^2 。3. $v = 0$ ， a 向 $+x$ 。4. 速率由最大減至 0， $|a|$ 由 0 增至最大， a 向 $-x$ 。5. 0.36 m/s 。6. ω 變 $1/2$ ， T 變 2 倍。

7. 理解支援 | 小角度單擺

教材探索 | 小角度近似，核心先會判讀條件

單擺的切向回復力：小角度時才近似與位移成正比

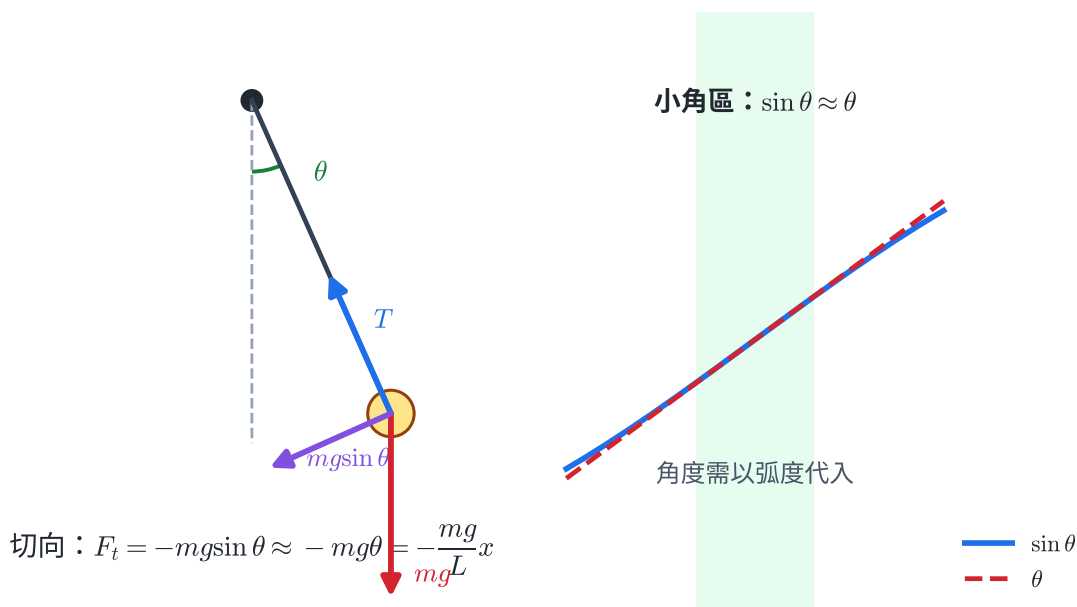


圖 7A | 單擺的切向回復力為 $-mg\sin\theta$ ；當 θ 以弧度表示且角度小， $\sin\theta \approx \theta = x/L$ 。

長度 L 的單擺，切向回復力為 $-mg\sin\theta$ 。小角度且以弧度表示時， $\sin\theta \approx \theta$ ，弧長 $x = L\theta$ ，因此

$$F_t \approx -mg\frac{x}{L}.$$

形式與 $-kx$ 相同，所以小角度單擺近似簡諧，週期為

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

週期與擺球質量無關；小角度近似下也近似不依振幅。角度大時 $\sin\theta \approx \theta$ 失效，週期會偏離此式。

擺鐘週期與重力測量取決於擺長

$T \propto \sqrt{L}$ ，所以改變有效擺長就能調整走時。由於 $T \propto 1/\sqrt{g}$ ，不同地點的重力加速度差異會使同一擺鐘產生微小走時差。反過來，精確量得 L, T 後可由 $g = 4\pi^2 L/T^2$ 估計當地 g ，但須控制振幅、空氣阻力、支點摩擦與長度定義。

完整示範 | 擺長對週期的影響

$L = 0.81 \text{ m}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0.81}{10}} \approx 1.79 \text{ s}.$$

若擺長增為 $4L$ ，

$$\frac{T'}{T} = \frac{\sqrt{4L}}{\sqrt{L}} = 2,$$

新週期約 3.58 s 。

完整示範 | 由擺長與週期估計 g

擺長 $L = 0.640 \text{ m}$ ，小角度測得週期 $T = 1.60 \text{ s}$ 。

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (0.640)}{1.60^2} = \pi^2 \approx 9.87 \text{ m/s}^2.$$

擺長由懸點量到擺球質心。實驗可量 10 或 20 週總時間後再除以週數，降低單次按表反應時間的影響。

練習 | 小角度單擺

1. $L = 1.00 \text{ m}$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，求週期。
2. 擺球質量加倍，擺長不變，比較週期。
3. 週期要增為 3 倍，擺長要變為幾倍？
4. 大擺角資料比小角度公式預測的週期略長。指出推導中已偏離實際的近似步驟。

簡答：1. 約 2.01 s 。2. 不變。3. 9 倍。4. $\sin\theta \approx \theta$ 的小角度近似已不足。

8. 一頁核心整理

三大定律與解題骨架

- 第一： $\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v}$ 為常向量。
- 第二： $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ；先畫自由體圖，再逐分量列式。
- 第三： $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$ ；兩力在不同物體。
- 虎克：比例限度內 $\vec{F}_s = -k\vec{x}$ 。

圓周

$$\omega_{\text{speed}} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad v = R|\omega|, \quad a_c = \frac{v^2}{R} = R\omega^2, \quad \sum F_r = ma_c.$$

向心力是徑向合力的角色，不另畫成一種力。

簡諧

$$a = -\omega^2 x, \quad x = A \cos \omega t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

彈簧： $\omega = \sqrt{k/m}$ 、 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ 。小角度單擺： $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 。

9. 代表題：分層練習

題目 1 | 力的分量與合成

一物體同時受 10 N 向東與 10 N 北偏西 60° 的力。先畫向量分量圖，再求合力分量與量值。

題目 2 | 虎克定律

彈簧自然長 20 cm，受 6.0 N 拉力後長 23 cm。在比例限度內，求 k ；若壓縮至 18 cm，彈簧作用力的量值與方向為何？

題目 3 | 斜面與自由體圖

3.0 kg 物體在 30° 光滑斜面上自由滑下，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。由自由體圖判斷應採「沿斜面／垂直斜面」或「水平／鉛直」分量較直接，再求沿斜面加速度與正向力。

題目 4 | 第三定律辨析

書靜止在桌上。畫出書、桌面、地球三個節點，以箭頭連出兩組交互作用；標明「地球對書的重力」與「桌面對書的正向力」各自的第三定律配對，並說明書上的兩力為何不是一對作用反作用力。

題目 5 | 連接體

光滑水平面上，2.0 kg 木塊在左、3.0 kg 木塊在右並彼此接觸。以水平 20 N 向右推左側木塊，求共同加速度與接觸力量值；若改以同樣的力向右推右側木塊，比較共同加速度與接觸力量值。

題目 6 | 視重

質量 60 kg 的人站在電梯秤上，取向上為正。速度感測器顯示 $t = 0$ 時 $v_y = +4.0 \text{ m/s}$ ， $t = 0.50 \text{ s}$ 時 $v_y = +3.0 \text{ m/s}$ ，區間內加速度近似固定。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求秤的正向力。

題目 7 | 等速圓周

0.25 kg 小球在 5.0 s 內逆時針完成 10 圈，圓周半徑為 0.50 m。取逆時針角位移為正，求帶符號角速度、線速率、向心加速度與徑向合力量值。

題目 8 | 簡諧運動

0.50 kg 物體連接 $k = 200 \text{ N/m}$ 的理想彈簧，在光滑水平面作振幅 0.040 m 的振動；實測週期為 0.320 s。選用理想簡諧模型求角頻率、理論週期、最大速率與最大加速度，並計算實測週期相對理論值的百分差。

題目 9 | 小角度單擺與範圍

同一支長 1.00 m 的單擺先後換上 0.10 kg、0.20 kg 擺球，小角度量得週期均約 2.0 s；改用同一擺球作大擺角運動時，週期略增。取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，用小角模型估計週期，並判斷兩組資料分別支持或偏離模型的哪一項前提。

題目 10 | 牛頓第二定律實驗

固定系統質量時，實驗最佳直線為 $a = 0.32F_{\text{net}} + 0.05$ (SI 單位)。求斜率對應的系統質量，並解釋截距的物理意義。

題目 11 | 電梯視重

55 kg 人在電梯中，秤讀值對應 $N = 440 \text{ N}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求加速度。若電梯當時向下運動，判斷速率增減。

題目 12 | 阿特伍德機

理想滑輪兩側懸掛 3.0 kg 與 5.0 kg，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。畫兩物體受力圖，求加速度與繩張力。

題目 13 | 鉛直圓底端

0.50 kg 物體在 $R = 1.0 \text{ m}$ 的鉛直圓軌道底端速率為 5.0 m/s，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。畫受力圖並求軌道對物體的正向力。

題目 14 | 簡諧相位

簡諧物體滿足 $x = 0.10\cos(4t)$ (SI 單位)。求 $t = \pi/8 \text{ s}$ 時的 x 、 v 、 a ，並在相位圖上指出該時刻。

題目 15 | 單擺資料

小角度單擺實驗得到下表。以通過原點的 T^2-L 最佳線斜率約 $4.01 \text{ s}^2/\text{m}$ ，由模型估計 g ，並指出量測多週總時間再除以週數的目的。

$L \text{ (m)}$	0.40	0.60	0.80
$T \text{ (s)}$	1.27	1.55	1.79

整合題 1 | 斜面連接體

兩個物塊 $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 3.0 \text{ kg}$ 在同一 30° 光滑斜面上以輕繩前後相連。35 N 力沿斜面向上拉前方 m_2 。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，畫兩個受力圖，求共同加速度與繩張力。

整合題 2 | 彈簧提供向心合力

0.40 kg 小球連接自然長 0.50 m、 $k = 80 \text{ N/m}$ 的彈簧，在光滑水平面上以半徑 0.60 m 繞圓。彈簧沿半徑方向指向圓心。求彈簧力與小球速率。

整合題 3 | 電梯內的彈簧秤

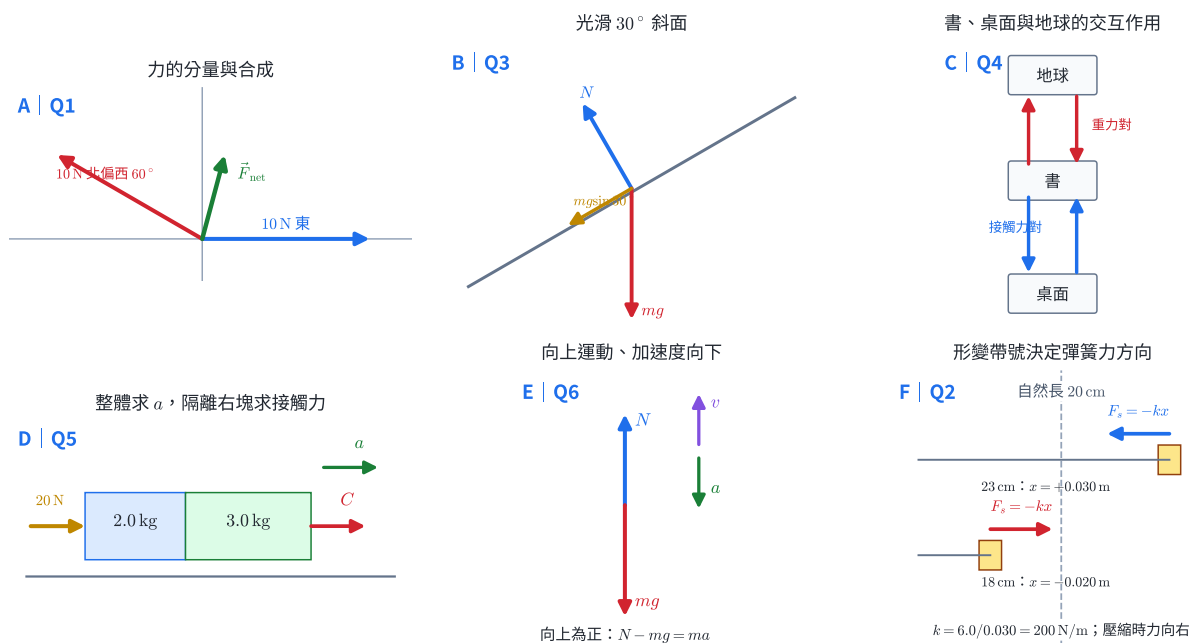
2.0 kg 物體懸掛在 $k = 500 \text{ N/m}$ 彈簧下端，與電梯相對靜止。電梯以 2.0 m/s^2 向上加速，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。畫物體受力圖，求彈簧伸長量。

整合題 4 | 簡諧運動感測數據

感測器測得某振動系統在 $t = 0$ 、0.20、0.40、0.60、0.80 s 的位移分別為 +4.0、0、-4.0、0、+4.0 cm。建立無初相的 cosine 模型，求 ω 、 $v_{\max}$ ，並預測 $t = 0.10 \text{ s}$ 的位移。

10. 完整解析

章末解題圖 I：向量、自由體圖與交互作用



解題圖 A | panel A-F 對應第 1-6 題；箭頭、坐標與彈簧形變方向直接決定分量及方程正負號。

第 1 題

依解題圖 A 的 panel A，取東、北為正。第二力北偏西 60° ，西向分量大小 $10\sin 60^\circ = 5\sqrt{3}$ ，北向分量 $10\cos 60^\circ = 5$ ：

$$F_x = 10 - 5\sqrt{3}, \quad F_y = 5.$$

合力量值

$$F = \sqrt{(10 - 5\sqrt{3})^2 + 5^2} \approx 5.18 \text{ N}.$$

第 2 題

依解題圖 A 的 panel F，令伸長為正；23 cm 對應 $x = +0.030 \text{ m}$ ：

$$k = \frac{6.0}{0.030} = 200 \text{ N/m}.$$

壓縮至 18 cm 時 $x = -0.020 \text{ m}$ 。由 panel F 的箭頭與 $F_s = -kx$ ，力指向正方向，量值為 $k|x| = 4.0 \text{ N}$ ；即把受力端向外推回自然長度。

第 3 題

解題圖 A 的 panel B 使兩支力各只有一個方向需要分解，因此採沿斜面與垂直斜面的座標較直接。物體受重力 mg 向下與正向力 N 垂直接觸面。沿斜面：

$$mg\sin 30^\circ = ma \Rightarrow a = g\sin 30^\circ = 5.0 \text{ m/s}^2.$$

垂直斜面沒有加速度：

$$N = mg\cos 30^\circ = 30\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 15\sqrt{3} \text{ N}.$$

第 4 題

解題圖 A 的 panel C 以一條連線表示一組交互作用，連線兩端的反向箭頭就是第三定律力對：

- 地球對書的重力，配對為書對地球的萬有引力。
- 桌面對書的正向力，配對為書對桌面的接觸力。

重力與正向力都作用在書上；在此靜止且僅有兩力的情境中兩者等大反向、合力為 0。第三定律力對必作用在不同物體，且來自同一交互作用。

第 5 題

依解題圖 A 的 panel D，先把兩塊視為整體，總質量 5.0 kg：

$$a = \frac{20}{5.0} = 4.0 \text{ m/s}^2.$$

隔離 3.0 kg 木塊，它的水平合力只有前一塊的接觸力，所以

$$F_c = (3.0)(4.0) = 12 \text{ N}.$$

改推右側木塊時，外力與總質量不變，所以共同加速度仍為 4.0 m/s^2 ；此時隔離左側 2.0 kg 木塊，接觸力為

$$F_c = (2.0)(4.0) = 8.0 \text{ N}.$$

接觸力取決於它需要加速哪一部分系統，因此兩種推法的接觸力不同。

第 6 題

由速度資料先求

$$a = \frac{3.0 - 4.0}{0.50} = -2.0 \text{ m/s}^2.$$

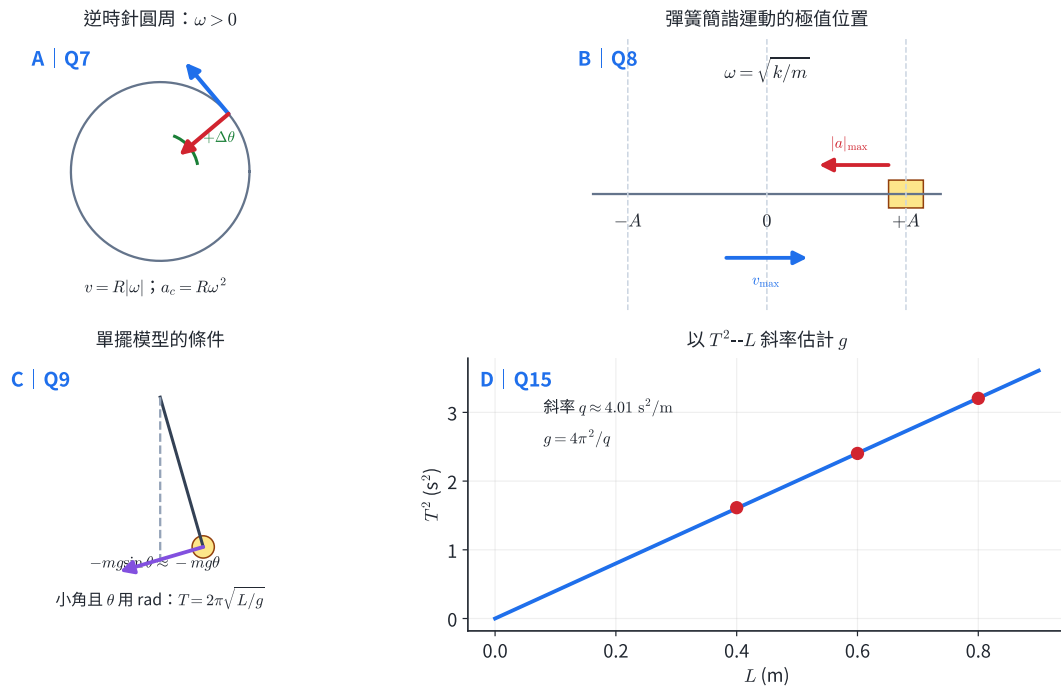
依解題圖 A 的 panel E，速度向上而加速度向下；取向上為正：

$$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g + a) = 60(10 - 2) = 480 \text{ N}.$$

視重小於實重。速度方向不直接決定秤讀數。

第 7 題

章末解題圖 II：角量、週期模型與實驗資料



解題圖 B | panel A-D 分別對應第 7、8、9、15 題；方向、極值位置、模型前提與實驗斜率都直接進入列式。

觀測頻率為 $f = 10/5.0 = 2.0 \text{ Hz}$ 。依解題圖 B 的 panel A，逆時針為正，所以

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f = 4\pi \text{ rad/s}, \\ v &= R\omega = (0.50)(4\pi) = 2\pi \text{ m/s}, \\ a_c &= R\omega^2 = (0.50)(4\pi)^2 = 8\pi^2 \text{ m/s}^2, \\ F_r &= ma_c = (0.25)(8\pi^2) = 2\pi^2 \text{ N}.\end{aligned}$$

方向皆針對徑向量：加速度與合力指向圓心。

第 8 題

依解題圖 B 的 panel B，端點給最大加速度量值，平衡點給最大速率。理想模型先給

$$\begin{aligned}\omega &= \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0.50}} = 20 \text{ rad/s}, \\ T &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10} \text{ s} \approx 0.314 \text{ s}, \\ v_{\max} &= A\omega = (0.040)(20) = 0.80 \text{ m/s}, \\ a_{\max} &= A\omega^2 = (0.040)(400) = 16 \text{ m/s}^2.\end{aligned}$$

實測週期相對理論值的百分差為

$$\frac{|0.320 - 0.314|}{0.314} \times 100\% \approx 1.9\%.$$

第 9 題

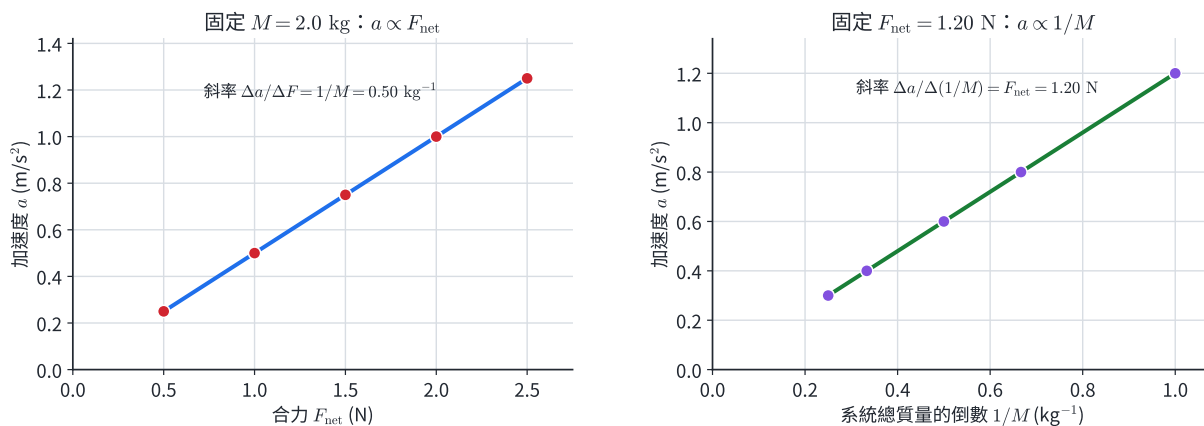
解題圖 B 的 panel C 顯示小角模型使用 $\sin\theta \approx \theta$ ，且 θ 以弧度表示：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1.00}{9.8}} \approx 2.01 \text{ s.}$$

公式不含擺球質量，兩種質量測得相同週期支持「理想週期與擺球質量無關」。大擺角資料的週期增加，表示 $\sin\theta \approx \theta$ 已不足，運動不再是嚴格簡諧。

第 10–12 題的圖像與受力圖

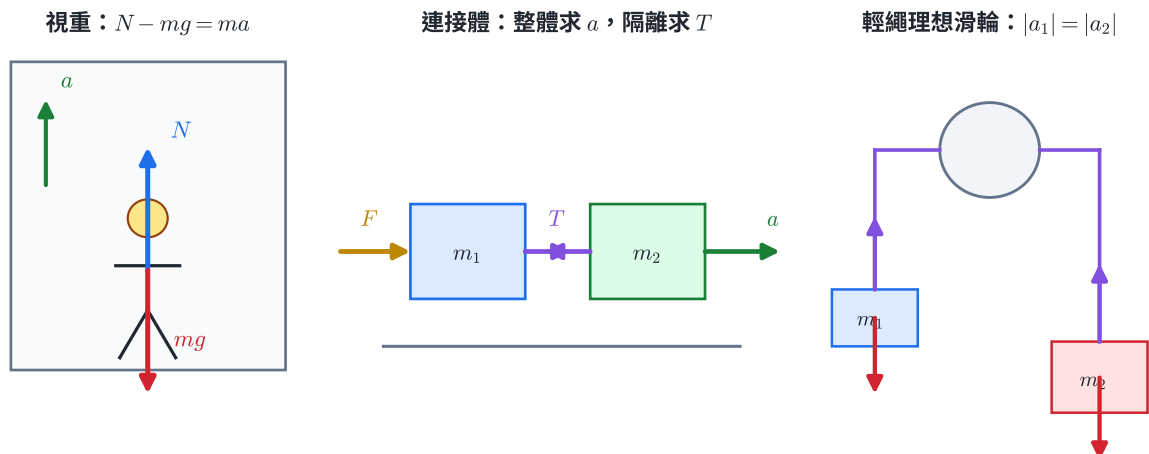
牛頓第二定律的實驗檢驗：每次只改變一個量



兩組斜率共同支持 $a = F_{\text{net}}/M$ ；截距偏離 0 時應檢查摩擦、滑輪慣量與傳感器零點。

解題圖 A | 實驗圖的斜率對應 $1/m$ 或 F_{net} ，截距用來辨識未納入的恆定效應。

視重與連接體：圖上的每一支力都要進入對應受力體的方程



三組圖都先限定受力體；箭頭方向直接決定方程中的正負號。

解題圖 B | 電梯與阿特伍德機中，箭頭方向直接決定方程正負號。

第 10 題

a 對 F_{net} 圖的斜率為 $1/m$ ：

$$\frac{1}{m} = 0.32 \text{ kg}^{-1} \Rightarrow m = 3.125 \text{ kg} \approx 3.1 \text{ kg}.$$

截距 0.05 m/s^2 表示圖線在設定合力為 0 時仍預測非零加速度。可檢查感測器零點、桌面微傾或合力未完整扣除摩擦。

第 11 題

依解題圖 B 左圖，取向上為正：

$$N - mg = ma,$$

$$440 - 550 = 55a \Rightarrow a = -2.0 \text{ m/s}^2.$$

加速度向下。電梯當下也向下運動，速度與加速度同向，所以速率增加。

第 12 題

依解題圖 B 右圖， 5.0 kg 向下為正， 3.0 kg 向上為正：

$$5g - T = 5a, \quad T - 3g = 3a.$$

相加得

$$a = \frac{5-3}{5+3}g = 2.5 \text{ m/s}^2.$$

代回較輕一側：

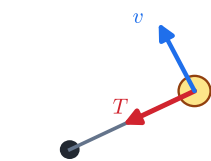
$$T = 3(g + a) = 3(10 + 2.5) = 37.5 \text{ N}.$$

張力量值介於 $3g = 30 \text{ N}$ 與 $5g = 50 \text{ N}$ 之間；同一輕繩兩端張力量值相同，方向各沿繩拉離受力體。

第 13–15 題的圓周、相位與單擺圖

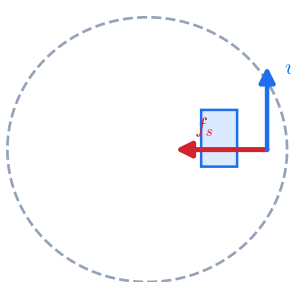
向心合力的來源由實際接觸與遠距作用決定

繩系小球（上視）



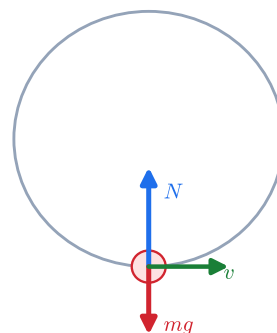
$$T = mv^2/R$$

水平彎道（上視）



$$f_s = mv^2/R$$

鉛直圓底端（側視）



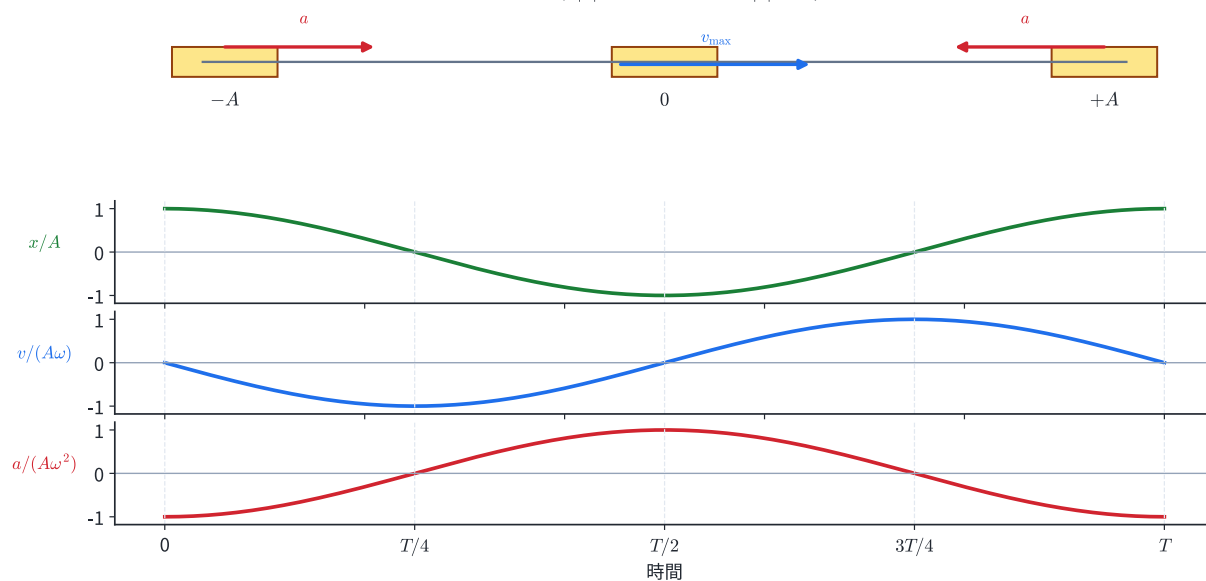
$$N - mg = mv^2/R$$

只把真實交互作用畫成力；指向圓心的分量和才是當下的徑向合力。

解題圖 C | 鉛直圓底端的正向力向上、重力向下，徑向合力指向圓心。

簡諧運動的狀態與相位： $a = -\omega^2 x$ ， v 較 x 超前四分之一週期

端點： $v = 0$, $|a|$ 最大 平衡點： $|v|$ 最大, $a = 0$



解題圖 D | 簡諧運動的 x 、 v 、 a 相位圖與單擺小角度受力圖。

第 13 題

解題圖 C 的底端圓心向上； N 向上， mg 向下：

$$N - mg = m \frac{v^2}{R}.$$

$$N = mg + m \frac{v^2}{R} = (0.50)(10) + (0.50) \frac{25}{1.0} = 17.5 \text{ N}.$$

第 14 題

$t = \pi/8 \text{ s}$ 時， $\omega t = 4(\pi/8) = \pi/2$ ，對應解題圖 D 的 $T/4$ ：

$$x = 0.10 \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

$$v = -(0.10)(4) \sin \frac{\pi}{2} = -0.40 \text{ m/s},$$

$$a = -\omega^2 x = 0.$$

物體由正端點穿越平衡點，速度向 $-x$ 。

第 15 題

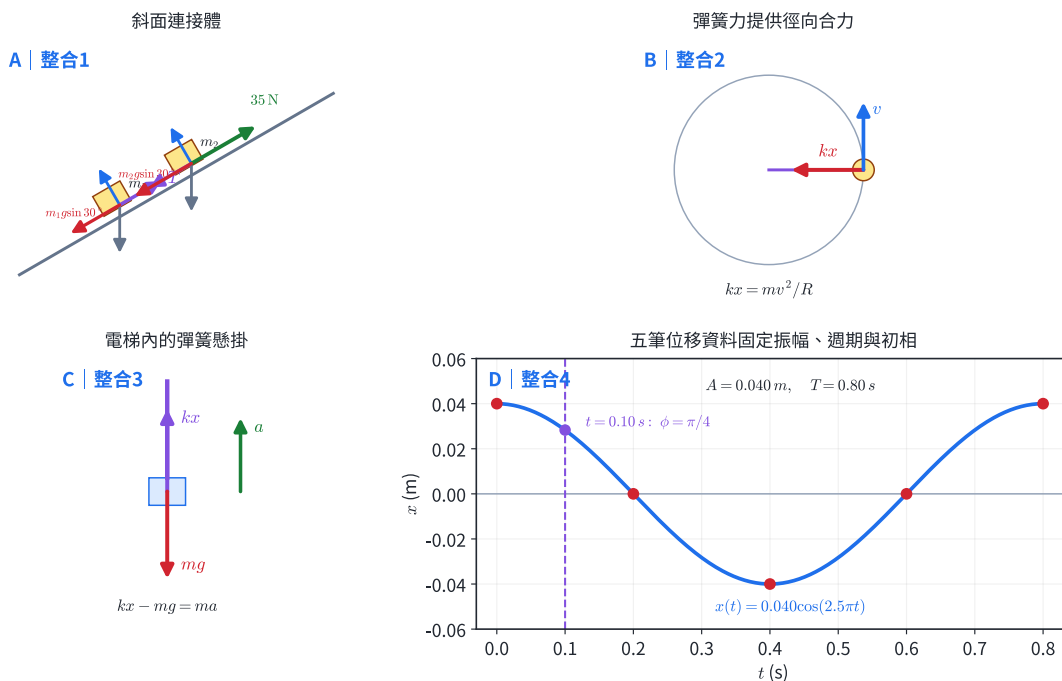
由 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 平方得 $T^2 = (4\pi^2/g)L$ 。依解題圖 B 的 panel D，最佳線斜率 $q = 4.01 \text{ s}^2/\text{m}$ ，所以

$$g = \frac{4\pi^2}{q} = \frac{4\pi^2}{4.01} \approx 9.84 \text{ m/s}^2.$$

量多週總時間再除以週數，可把一次啟停的反應時間誤差分攤到多個週期。結果仍受擺長定義、振幅、阻力與圖線擬合影響。

整合題的建模圖

整合題解題圖：受力箭頭與位移資料直接建立對應方程



解題圖 C | panel A–D 對應整合題 1–4；前三圖的箭頭建立受力方程，panel D 由五筆位移資料建立振幅、週期與初相。

整合題 1

依解題圖 C 的 panel A，兩物塊都受重力、正向力； m_1 受張力向上， m_2 受張力向下並受 35 N 向上。把兩物塊視為整體：

$$35 - (m_1 + m_2)g\sin 30^\circ = (m_1 + m_2)a.$$

$$35 - (5.0)(10)(0.5) = 5.0a \Rightarrow a = 2.0 \text{ m/s}^2, \text{ 向上.}$$

隔離 m_1 ：

$$T - m_1 g \sin 30^\circ = m_1 a,$$

$$T = 2.0[10(0.5) + 2.0] = 14 \text{ N.}$$

整合題 2

解題圖 C 的 panel B 顯示小球的水平徑向力只有彈簧力，指向圓心。伸長量

$$x = 0.60 - 0.50 = 0.10 \text{ m,}$$

$$F_s = kx = (80)(0.10) = 8.0 \text{ N.}$$

彈簧力提供向心合力：

$$8.0 = 0.40 \frac{v^2}{0.60} \Rightarrow v^2 = 12,$$

$$v = 2\sqrt{3} \text{ m/s} \approx 3.46 \text{ m/s.}$$

整合題 3

依解題圖 C 的 panel C，物體受彈簧力 kx 向上、重力 mg 向下，與電梯一起向上加速：

$$kx - mg = ma.$$

$$x = \frac{m(g + a)}{k} = \frac{2.0(10 + 2.0)}{500} = 0.048 \text{ m.}$$

伸長量為 4.8 cm。靜止電梯中伸長為 $mg/k = 4.0 \text{ cm}$ ，向上加速使所需彈簧力增加。

整合題 4

解題圖 C 的 panel D 把五筆資料連成一個完整週期；資料由 $+A$ 經 0 、 $-A$ 、 0 回到 $+A$ ，所以

$$A = 0.040 \text{ m,} \quad T = 0.80 \text{ s.}$$

以 $t = 0$ 在正端點建模：

$$x(t) = 0.040 \cos\left(\frac{2\pi}{0.80}t\right) = 0.040 \cos(2.5\pi t).$$

$$\omega = 2.5\pi \text{ rad/s,} \quad v_{\max} = A\omega = 0.10\pi \text{ m/s.}$$

$t = 0.10 \text{ s}$ 時相位為 $\pi/4$ ：

$$x = 0.040 \cos \frac{\pi}{4} = 0.020\sqrt{2} \text{ m} \approx 2.83 \text{ cm.}$$